

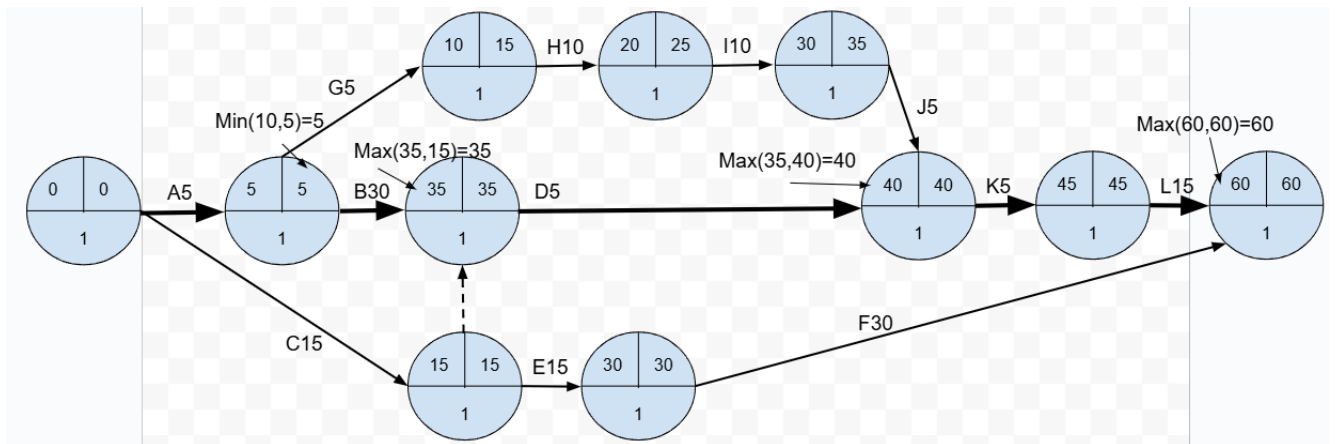
EFM 202 Régional (Fes-Meknes) – 2025

V1

Exercice 1 :

1. Scénario 1 :

a. Réseau PERT :



b. Chemin critique : A-B-D-K-L

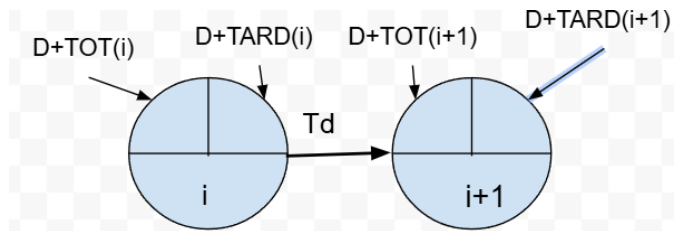
c. Durée totale du projet = 60 mn

d. Marges Libres et Totales :

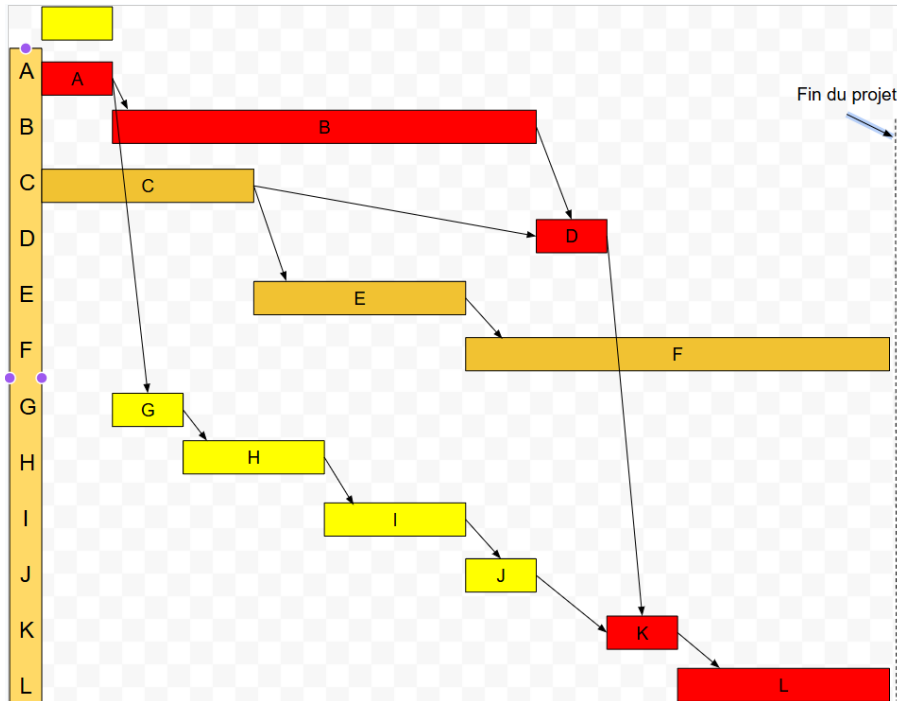
Tâche	ML	MT
A	0	0
B	0	0
C	0	0
D	0	0
E	0	0
F	0	0
G	0	5
H	0	5
I	0	5
J	5	5
K	0	0
L	0	0

Marge Libre d'une tâche = D+TOT (étape i+1) - D+TOT (étape i) – Durée de la tâche

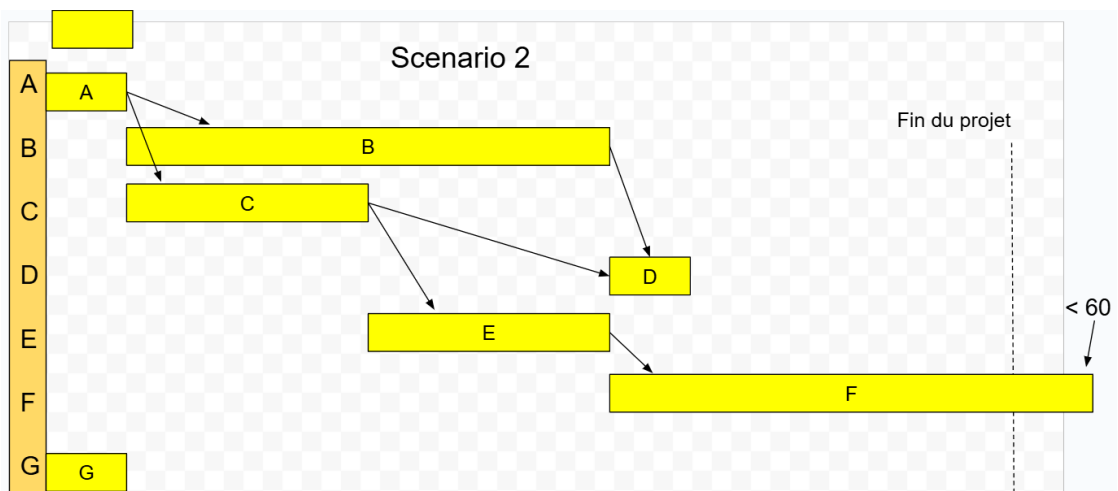
Marge Totale d'une tâche = D+TARD (étape i+1) - D+TOT (étape i) – Durée de la tâche



e. Diagramme de GANTT :



2. Le scénario le plus pratique est le premier :



Exercice 2 : Git/GitHub

1. Dépôt efm_rep_1

```
$ mkdir efm_rep_1  
$ cd efm_rep_1  
$ git init
```

2. Configuration du dépôt :

```
$ git config --global user.name "Alami Rachid"  
$ git config --global user.email "Alami@gmail.com"
```

3. Création du fichier efm-1.txt :

```
$ echo "M202 Approche agile">efm-1.txt  
$ git add efm-1.txt
```

4. Commit :

```
$ git commit -m " Examen de fin module M202"
```

5. Dépôt distant : https://github.com/hamidmask4/efm_rep_1.git

Se connecter à GitHub, ensuite Cliquer sur le bouton « create new repository »

6. Push :

```
$ git remote add origin  
https://github.com/hamidmask4/efm_rep_1.git  
$ git push -u origin master
```

7. `$ git remote -v`

8. Clone :

```
$ git clone  
https://github.com/hamidmask4/efm_rep_1.git
```

9. `$ git branch`

10.Tag

```
$ git branch br_dev_1  
$ git checkout br_dev_1  
$ git tag tag_v1.0
```

11. `$ git log`

12. `$ git push origin --delete branch1`

Exercice 3 : Méthode scrum

1) User stories

User story 1 :

En tant qu'utilisateur archéologue
J'ai besoin d'ouvrir un nouveau dessin
Pour pouvoir dessiner

User story 2 :

En tant qu'utilisateur archéologue
J'ai besoin de pouvoir copier des éléments à partir
d'un ancien dessin
Pour compléter le dessin

User story 3 :

En tant qu'utilisateur archéologue
J'ai besoin de pouvoir envoyer mon dessin
à un serveur et indiquer où mon fichier sera stocké
et les personnes qui peuvent le voir
Pour conserver une copie de mon dessin

Questions de cours

1. Description du processus de scrum :

Il existe 3 étapes :

- a. **Product Backlog** : Le Product Owner établit le Product Backlog
- b. **Le Sprint** : le sprint commence par le Sprint planning (Réunion), au cours duquel l'équipe se met d'accord sur les fonctionnalités à réaliser : c'est le Sprint Backlog.
Des réunions quotidiennes (Daily scrum) sont tenues.
- c. **Le Sprint review** : le Sprint review est une réunion au cours de laquelle on fait une démonstration de ce qui a été réalisé. Et on livre.

2. Ces livrables incluent généralement

- les fonctionnalités de produit incrémentielles,
- les user stories,
- le Product backlog,
- le Sprint backlog,
- l'objectif de sprint
- et les graphiques d'avancement.

3. Le scrum team (les rôles de scrum) est constitué :

- Le Product Owner
 - Le Scrum Master
 - L'équipe de développement (Development Team)
4. Le **Sprint** est une période de temps (**de 1 à 4 semaines**) pendant laquelle on réalise une ou plusieurs fonctionnalités (user stories).
 5. Un Sprint backlog est la liste des user stories à réaliser au cours du sprint.
 6. Le Sprint Planning Meeting sert à préparer (planifier) un sprint.
 7. Le sprint se termine avec les éléments terminés. Ceux qui ne sont pas terminés sont remis dans le product backlog.
 8. On utilise Sonarqube après la phase de réalisation (Mise en œuvre).
 9. L'outil SonarQube permet de mesurer la qualité du code.
 10. SonarQube est outil de qualimétrie en continue parcequ'il appartient au cycle du DevOps.

Exercice 3 : Méthode scrum

2) User stories

User story 1 :

En tant qu'adhérent

J'ai besoin de connaître la liste des livres empruntés ou réservés

Pour connaître l'état de mes emprunts

User story 2 :

En tant qu'employé

J'ai besoin après identification de l'emprunteur de savoir si le prêt est possible et s'il est prioritaire dans le cas d'une réservation.

Pour enregistrer un emprunt

User story 3 :

En tant qu'employé

J'ai besoin de pouvoir enregistrer un retour de livre et les nouveaux livres et d'obtenir la liste de l'ensemble des prêts.

Pour tenir la gestion de la bibliothèque

Questions de cours

1. Etre agile veut dire être prêt à introduire des changements à tout instant dans le projet.
 2. Les avantages de scrum par rapport au modèle cascade :
- permet une **grande souplesse** : les imprévus sont mieux gérés et pris en compte, et vous êtes plus **réactifs** ;

- construit des **relations de confiance et de collaboration** entre l'équipe et le client, grâce à la fréquence et la régularité des échanges ;
- offre une **visibilité en temps réel de l'avancement** du projet. Le client peut demander des ajustements tout au long du projet et vous êtes en mesure d'y répondre ;
- donne une **meilleure maîtrise des coûts**. Après chaque étape, l'équipe fait le point sur le budget consommé.

3. **Le Scrum Master** : contrôle l'application de scrum

Le Product Owner : il est en relation avec le client. C'est lui qui établit la product backlog.

4. Un user story est une fonctionnalité de l'application.
(ou une parmi les fonctionnalités de l'application)

5. Un user story est fini quand le sprint qui le contient est fini.

6. Lors de la mêlée quotidienne on parle de :

- Ce qui a été réalisé hier
- Les problèmes rencontrés
- Ce qu'on va réaliser aujourd'hui.

7. Le tableur des tâches (backlog) dans Jira est constitué de tickets (Epic, Story, Bug et Task).

8. On utilise Sonarqube après la phase de réalisation (Mise en œuvre).

9. Ceux qui font les tests.

10. les avantages d'intégrer l'utilisation de SonarQube dans le cycle de vie logiciel est d'améliorer la qualité du code.